COFFEE ZONE

Tu red social dev

Propuesta de proyecto y definición del Producto Mínimo Viable (MVP)

Equipo de trabajo: Segundo Del Giorgio, Juliana Pifano

Stack propuesto: React + Vite | Node.js + Express | MongoDB

Concepto de interfaz

NAVEGACIÓN	FEED PRINCIPAL	LATERAL
Inicio Perfil Explorar	Publicaciones de la comunidad Texto + snippets de código Likes y comentarios	Usuarios sugeridos Tecnologías Información

Documento para evaluación y aprobación docente

1. Resumen del proyecto

Coffee Zone es una red social orientada específicamente a estudiantes, programadores y personas interesadas en tecnología. La idea parte de un concepto similar a X/Twitter y LinkedIn, pero concentrado en contenido técnico: publicaciones breves, snippets de código, intercambio de ideas y construcción de una identidad profesional dentro de la comunidad dev.

> **Idea central**
>
> Crear un espacio simple y unificado donde un usuario pueda registrarse, construir un perfil técnico, publicar contenido relacionado con programación e interactuar con otras personas mediante mecanismos sociales básicos.

2. Problema y oportunidad

Actualmente el contenido de programación se encuentra distribuido entre redes sociales generales, foros, comunidades y plataformas profesionales. Para un usuario que está aprendiendo o quiere compartir conocimiento técnico, esto puede generar una experiencia fragmentada. Coffee Zone propone centralizar una parte de esa interacción en un producto más específico y sencillo.

- Las redes sociales generales no están diseñadas alrededor del código como contenido principal.
- Los estudiantes y desarrolladores necesitan espacios donde mostrar proyectos, aprendizajes e intereses técnicos.
- Una interfaz familiar reduce la curva de aprendizaje y permite concentrarse en el contenido.
- El proyecto permite aplicar conocimientos de frontend, backend, bases de datos, autenticación y APIs REST dentro de un caso realista.

3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web full stack funcional que simule una red social para desarrolladores, permitiendo gestionar usuarios, perfiles, publicaciones e interacciones básicas, con una arquitectura separada entre frontend, backend y base de datos.

Objetivos específicos

- Implementar registro e inicio de sesión con autenticación segura.
- Permitir que cada usuario tenga un perfil técnico básico.
- Crear un feed de publicaciones con texto y snippets de código.
- Permitir interacciones mediante likes, comentarios y seguimiento entre usuarios.
- Desarrollar una interfaz responsive inspirada en patrones de X/Twitter y LinkedIn, sin copiar su identidad visual.
- Diseñar una API REST conectada a MongoDB y consumida desde React.
- Aplicar control de versiones, pruebas básicas y documentación del proyecto.

4. Alcance del MVP

El MVP debe demostrar el funcionamiento completo del flujo social principal. Se priorizan pocas funcionalidades bien integradas antes que una gran cantidad de módulos incompletos.

Módulo	Qué incluye	Prioridad
Autenticación	Registro, login y cierre de sesión. Contraseñas almacenadas con hash y sesiones mediante JWT.	Obligatorio
Perfil de usuario	Username, nombre visible, biografía, tecnologías/intereses y avatar mediante URL o valor por defecto.	Obligatorio
Feed	Listado de publicaciones ordenadas por fecha, con datos básicos del autor.	Obligatorio
Publicaciones	Crear y eliminar publicaciones propias. Texto y snippet de código opcional con lenguaje indicado.	Obligatorio
Likes	Dar y quitar like a una publicación.	Obligatorio
Comentarios	Agregar comentarios y visualizar los comentarios de cada publicación.	Obligatorio
Seguir usuarios	Seguir/dejar de seguir y mostrar contadores básicos en el perfil.	MVP si el tiempo lo permite
Responsive	Versión usable en desktop y celular.	Obligatorio

Flujo principal esperado

1. Un usuario se registra o inicia sesión.
2. Completa o edita su perfil técnico.
3. Accede al feed principal.
4. Publica un texto y, si quiere, agrega un snippet de código.
5. Interactúa con publicaciones de otros usuarios mediante likes y comentarios.
6. Entra al perfil de otro usuario y puede seguirlo si esa función llega al MVP final.

> **Decisión de alcance**
>
> El feed puede ser global en la primera versión. Crear un algoritmo de recomendación o un feed personalizado por seguidos agrega complejidad que no es necesaria para demostrar el concepto.

5. Funcionalidades fuera del MVP

Las siguientes ideas son compatibles con la visión general de Coffee Zone, pero deberían quedar documentadas como evolución futura. Exigirlas desde el inicio haría que el alcance sea poco realista para dos integrantes.

Función	Motivo de postergación	Etapa
Comunidades por lenguaje/framework	Canales o grupos específicos para React, JavaScript, Python, etc.	Versión 2
Integración con GitHub / Stack Overflow / VS Code	Conexiones con servicios externos, OAuth o importación de datos.	Versión 2 o 3
Mensajería privada	Chats entre usuarios.	Versión 2
Notificaciones en tiempo real	Likes, comentarios y seguidores vía WebSockets.	Versión 2
Empleos y reclutamiento	Publicación de búsquedas laborales y postulaciones.	Versión 3
Premium, publicidad y contenidos patrocinados	Monetización de la plataforma.	No académico / futuro
Algoritmo de recomendación	Ranking personalizado de publicaciones y usuarios.	Versión futura
Carga avanzada de imágenes/video	Storage, compresión, moderación y límites.	Versión futura
Panel de administración complejo	Moderación, métricas y gestión global.	Versión futura

6. Interfaz propuesta

La interfaz se organizará con un layout de red social. En escritorio se utilizarán tres zonas y, en móvil, una navegación reducida para conservar el espacio.

- Columna izquierda: logo, Inicio, Perfil y acciones principales.
- Columna central: creación de publicación y feed.
- Columna derecha: usuarios sugeridos, tecnologías o información secundaria.
- Móvil: feed a pantalla completa y navegación compacta, preferentemente inferior o mediante menú.
- Diseño: minimalista, enfocado en legibilidad del texto y del código.

7. Arquitectura y tecnologías

FRONTEND	BACKEND	BASE DE DATOS
React + Vite	**Node.js + Express**	**MongoDB + Mongoose**
Interfaz, rutas, estado, formularios y consumo de API.	API REST, autenticación, validaciones y lógica de negocio.	Usuarios, publicaciones, comentarios e interacciones.

Comunicación: React -> solicitudes HTTP/JSON -> API REST -> Mongoose -> MongoDB. La autenticación utilizará JWT y las contraseñas se almacenarán mediante hashing con bcrypt.

Estructura técnica sugerida

Área	Estructura / criterio
Frontend	src/components, src/pages, src/services, src/context o store, src/routes, src/assets
Backend	src/controllers, src/models, src/routes, src/middlewares, src/config, src/services
Configuración	Variables de entorno para URI de MongoDB, JWT secret, puerto y URL del frontend.
Control de versiones	Repositorio Git con ramas de trabajo y pull requests/merges controlados.

Seguridad mínima

- Hash de contraseñas con bcrypt; nunca guardar contraseñas en texto plano.
- JWT para proteger rutas privadas y middleware de autenticación.
- Validación de datos de entrada y límites de longitud en posts/comentarios.
- Variables sensibles fuera del repositorio mediante archivo .env.
- Control de permisos: un usuario solo puede modificar o borrar su propio contenido.

8. Modelo de datos inicial

Para el MVP conviene mantener un modelo reducido. MongoDB permite representar las relaciones mediante referencias entre documentos.

Colección	Campos principales
User	username, email, passwordHash, name, bio, technologies[], avatarUrl, followers[], following[], createdAt
Post	author, content, codeSnippet { language, code }, likes[], createdAt, updatedAt
Comment	post, author, content, createdAt

9. API REST mínima

Método	Ruta	Uso
POST	/api/auth/register	Crear usuario
POST	/api/auth/login	Iniciar sesión
GET	/api/users/:username	Ver perfil
PUT	/api/users/me	Editar perfil propio
POST	/api/users/:id/follow	Seguir usuario (si se incluye)
DELETE	/api/users/:id/follow	Dejar de seguir (si se incluye)
GET	/api/posts	Obtener feed
POST	/api/posts	Crear publicación
DELETE	/api/posts/:id	Eliminar publicación propia
POST	/api/posts/:id/like	Dar like
DELETE	/api/posts/:id/like	Quitar like
GET	/api/posts/:id/comments	Listar comentarios
POST	/api/posts/:id/comments	Crear comentario

> **Criterio de simplicidad**
>
> No es necesario crear endpoints para todas las ideas futuras. La API debe cubrir únicamente los casos de uso del MVP y mantener respuestas y errores consistentes.

10. Resultado esperado

Al finalizar el MVP, Coffee Zone debería presentarse como una aplicación web full stack navegable y coherente: dos usuarios pueden registrarse, construir su perfil, publicar contenido técnico, visualizar el feed e interactuar entre sí. El producto no pretende competir con una red social real en esta etapa; su objetivo es demostrar de forma sólida el concepto y la arquitectura necesarios para evolucionarlo posteriormente.

Evolución posible después del MVP

Comunidades por tecnologías -> notificaciones -> integración con GitHub -> mensajería -> empleos/reclutamiento -> moderación avanzada -> monetización.